

### MODELLPRÜFUNG · MM-02

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausgangslage</b>    | Export A und B wurden in MD-01 als gleichschrittige Messreihen freigegeben.                           |
| <b>Schrittvariable</b> | $n$ zählt die abgeschlossenen 2 s-Intervalle: $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$                              |
| <b>Kandidaten</b>      | linear: $U(n) = U_0 + d \cdot n$ · exponentiell: $U(n) = U_0 \cdot q^n$                               |
| <b>Geltung</b>         | Entscheidung für eine Kurzzeitprognose; kein allgemeines Naturgesetz und keine reale Anlagenfreigabe. |

**Arbeitsauftrag:** Führt Datenmuster, Graph und Prozessnotiz zusammen, stellt Modellterme auf, prüft sie und erstellt MM-02.

1 Belege getrennt erfassen

2 Modelltyp auswählen

3 Term bilden und rückprüfen

4 Geltung begrenzen und freigeben

## Aufgabe 1 – Modellbelege für A und B ordnen AFB I-II

| Export | Messwerte $U$ in V bei<br>$n = 0 / 1 / 2 / 3 / 4$ | Vorwochenbefund                                                                           | Prozessnotiz                                                               | Modelltyp mit Begründung |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A      | 12,00 / 9,60 / 7,68 / 6,14 / 4,91                 | $\Delta U$ :<br>-2,40 / -1,92 / -1,54 / -1,23 V<br>$q$ :<br>0,800 / 0,800 / 0,799 / 0,800 | Je Zyklus bleibt ungefähr derselbe Anteil des vorherigen Signals erhalten. |                          |
| B      | 12,00 / 10,50 / 9,00 / 7,50 / 6,00                | $\Delta U$ :<br>-1,50 / -1,50 / -1,50 / -1,50 V<br>$q$ :<br>0,875 / 0,857 / 0,833 / 0,800 | Je Zyklus wird derselbe Spannungsbetrag abgezogen.                         |                          |

Diagramm A

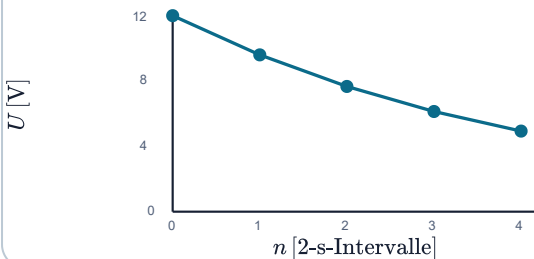
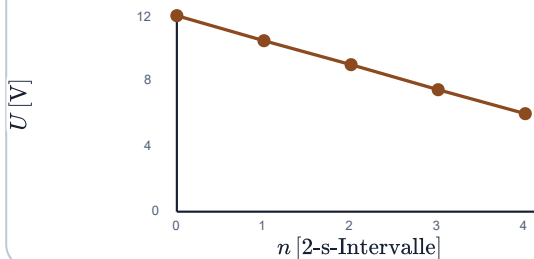


Diagramm B



Formuliere für jeden Export getrennt: **Zahlenbeleg** → **Graphbeleg** → **Sachbeleg** → **Modellschluss**.

## Aufgabe 2 – Modellterme aufstellen und rückprüfen AFB II

Nutze  $n$  als Anzahl der abgeschlossenen 2 s-Intervalle. Bestimme jeweils Startwert und Änderungsparameter.

### Export A

Startwert  $U_0 =$  \_\_\_\_\_ V

Faktor pro Schritt  $q =$  \_\_\_\_\_

Term  $U_A(n) =$  \_\_\_\_\_ V

Rückprobe bei  $n = 3$ : \_\_\_\_\_

### Export B

Startwert  $U_0 =$  \_\_\_\_\_ V

Differenz pro Schritt  $d =$  \_\_\_\_\_ V

Term  $U_B(n) =$  \_\_\_\_\_ V

Rückprobe bei  $n = 4$ : \_\_\_\_\_

Berechne anschließend die Prognose für  $n = 5$  und gib beide Werte in Volt auf zwei Dezimalstellen an.

## Aufgabe 3 – Tabelle, Graph und Sachtext zusammenführen AFB II

Drei Prüfkänäle werden in gleichen Zyklen beobachtet. Ordne jedem Fall „linear“, „exponentiell“ oder „kein eindeutiges Idealmodell“ zu. Begründe immer mit mindestens zwei Darstellungen.

### Fall P

**Tabelle:** 50 / 60 / 72 / 86,4

**Sachtext:** „Je Zyklus steigt der Wert um 20 % des aktuellen Werts.“

**Graphhinweis:** Die Steigung nimmt sichtbar zu.

### Fall Q

**Tabelle:** 50 / 60 / 70 / 80

**Sachtext:** „Je Zyklus kommen 10 Einheiten hinzu.“

**Graphhinweis:** Die Punkte liegen auf einer Geraden.

### Fall R

**Tabelle:** 50 / 60 / 72 / 84

**Sachtext:** „Der Prozess wurde zwischenzeitlich nachgeregelt.“

**Graphhinweis:** Die Punkte liegen weder eindeutig auf einer Geraden noch auf einer gleichmäßig gekrümmten Folge.

### Deine Entscheidung

P: \_\_\_\_\_

Q: \_\_\_\_\_

R: \_\_\_\_\_

Zusätzliche Prüfung für R: \_\_\_\_\_

## Aufgabe 4 – Modellbehauptungen und Geltungsbereich prüfen AFB II–III

**Aussage I:** „A und B fallen im Diagramm. Deshalb kann man beide linear modellieren.“

**Aussage II:** „Zwei Messpunkte reichen aus, um sicher zwischen linear und exponentiell zu entscheiden.“

**Aussage III:** „Weil  $U_B(n) = 12 - 1,5n$  alle fünf Messwerte trifft, darf der Term für beliebig große  $n$  verwendet werden.“

Beurteile jede Aussage. Nutze bei Aussage III mindestens einen konkreten Wert außerhalb des Messbereichs und formuliere eine sichere Gültigkeitsgrenze.

## Aufgabe 5 – Handlungsprodukt: Modellfreigabevermerk MM-02 AFB III

Erstelle für die Softwaregruppe einen knappen, ausführbaren Vermerk. Nutze alle Felder und formuliere anschließend eine zusammenhängende Freigabe.

### Variable und Bereich

Definition von  $n$ ; geprüfter Messbereich und nächster Prognoseschritt

### Export A

Modelltyp, Term, Zahlen-, Graph- und Sachbeleg

### Export B

Modelltyp, Term, Zahlen-, Graph- und Sachbeleg

### Prognose und Grenze

Werte bei  $n = 5$ ; was ist freigegeben, was bleibt offen?

### Schlussformulierung:

### Produktkriterien:

- ☐  $n$  eindeutig definiert
- ☐ beide Terme korrekt
- ☐ Graph- und Sachbeleg genannt
- ☐ Werte in V und gerundet
- ☐ Modelltyp A/B korrekt
- ☐ Datenbelege genannt
- ☐ Rückprobe oder Prognose gerechnet
- ☐ Gültigkeit begrenzt

Nicht formulieren: „Der Prozess ist bewiesen exponentiell“, „Der lineare Term gilt immer“ oder „Ein passender Graph genügt“. Modelle sind begründete und begrenzte Beschreibungen.